

**PENGARUH TINGKAT STRES TERHADAP KEJADIAN  
STROKE ISKEMIK PADA PASIEN USIA PRODUKTIF  
DI RSUD DR. DRAJAT PRAWIRANEGARA SERANG**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi Sarjana Universitas Bina Bangsa

**DIMAS ZULFIKRI FASHA**

**17012200010**



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BINA BANGSA  
SERANG  
2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul *“PENGARUH TINGKAT STRES TERHADAP KEJADIAN STROKE ISKEMIK PADA PASIEN USIA PRODUKTIF DI RSUD DR. DRAJAT PRAWIRANEGARA SERANG”*

Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Bina Bangsa.

Penulis Menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, proposal ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Bambang Dwi Suseno, S.E., M.M, Selaku Rektor Universitas Bina Bangsa.
2. Ibu Apt. Nia Marlina, S.Si. M.Farm, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa
3. Ns. Muhammad Algifari Budiman, M.Kep. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama penyusunan proposal ini.
4. Bdn. Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama penyusunan proposal ini.
5. Ns. Nova Maulana, S.Kep., M.Kes, M.Kep Selaku Dosen Penguji I
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan dan kekasih tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan proposal ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah turut membantu dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan, khususnya di bidang kepemimpinan dan keperawatan manajemen.

SERANG, 2026

**DIMAS ZULFIKRI FASHA**

## DAFTAR ISI

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                 | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                               | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                              | v   |
| BAB I .....                                                      | 1   |
| PENDAHULUAN.....                                                 | 1   |
| 1.1    Latar Belakang.....                                       | 1   |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                                      | 3   |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....                                   | 3   |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....                                  | 4   |
| BAB II.....                                                      | 5   |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                                            | 5   |
| 2.1    Konsep Dasar Stroke.....                                  | 5   |
| 2.2    Tingkat Stress dan Hubungannya dengan Stroke Iskemik..... | 8   |
| 2.3    Kerangka Teori .....                                      | 13  |
| 2.4    Kerangka Konsep.....                                      | 14  |
| 2.5    Hipotesis Penelitian.....                                 | 15  |
| BAB III.....                                                     | 16  |
| METODOLOGI PENELITIAN.....                                       | 16  |
| 3.1.    Jenis dan Desain Penelitian .....                        | 16  |
| 3.2.    Variabel Penelitian .....                                | 16  |
| 3.3.    Populasi Dan Sampel .....                                | 17  |
| 3.4.    Teknik Pengumpulan Data.....                             | 18  |
| 3.5.    Definisi Operasional.....                                | 20  |
| 3.6.    Instrumen Penelitian Atau Pengumpulan Data.....          | 21  |
| 3.7.    Tempat Dan Waktu .....                                   | 28  |
| 3.8.    Analisa Data.....                                        | 28  |
| 3.9.    Prosedur Pengumpulan Data .....                          | 29  |
| 3.10.  Etika Penelitian .....                                    | 30  |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Definisi Operasional .....              | 20 |
| Tabel 3.2 Pola Makan Tidak Sehat .....            | 21 |
| Tabel 3.3 Kebiasaan Merokok .....                 | 22 |
| Tabel 3.3 Konsumsi Alkohol.....                   | 23 |
| Tabel 3.4 Aktifitas Fisik Rendah .....            | 23 |
| Tabel 3.5 Obesitas/Pengendalian Berat Badan ..... | 24 |
| Tabel 3.6 Instrumen Stres .....                   | 25 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian.....   | 14 |
| Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian ..... | 14 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak yang bersifat non-traumatik dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak secara cepat dan progresif, sehingga menimbulkan defisit neurologis seperti kelumpuhan, gangguan bicara, gangguan penglihatan, hingga penurunan kesadaran (Utama & Nainggolan, 2022). Secara klinis, stroke diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu stroke iskemik yang disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah dan stroke hemoragik yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak.

Secara global, beban penyakit stroke terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa risiko stroke meningkat sekitar 50% dalam dua dekade terakhir, dengan peningkatan insidensi, prevalensi, mortalitas, serta disabilitas pascastroke yang sangat tajam (WHO, 2022). Data *World Stroke Organization* (WSO) mencatat bahwa pada tahun 2022 terjadi 12 juta kasus stroke baru setiap tahunnya, dengan lebih dari 62% merupakan stroke iskemik. Stroke menyebabkan 6,5 juta kematian dan 143 juta kecacatan secara global (Retno, 2025). Laporan *Center For Disease Control* (2021) menyebutkan bahwa satu orang meninggal akibat stroke setiap empat menit di Amerika Serikat.

Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stroke meningkat sebesar 3,9%, dari 7% pada tahun 2013 menjadi 10,9% pada tahun 2018, dengan proporsi stroke iskemik mencapai 80-85% dari seluruh kejadian stroke (Aulyra, 2024). Data Riskesdas 2023 mencatat prevalensi kejadian stroke meningkat dari 7 per mil menjadi 8,3 per mil (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Stroke iskemik memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan stroke hemoragik, yakni berkisar antara 80-85% berbanding 15-20% dari seluruh kasus stroke di Indonesia.

Di Provinsi Banten, prevalensi stroke menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kejadian stroke di wilayah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan Kota dan Kabupaten Serang sebagai salah satu daerah dengan kasus terbanyak. RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Banten mencatat peningkatan kasus stroke iskemik pada pasien usia produktif dalam tiga tahun terakhir. Data rekam medis rumah sakit menunjukkan bahwa kasus stroke iskemik pada pasien usia 18-55 tahun mengalami peningkatan yang signifikan, dengan sebagian besar pasien memiliki riwayat tidak sehat dan tingkat stres yang tinggi sebagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi.

Faktor risiko stroke dapat dikategorikan menjadi faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi tekanan darah tinggi (hipertensi), *diabetes mellitus*, dislipidemia, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan stres, sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga (Ridha, 2025). Pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan berkontribusi besar terhadap peningkatan risiko stroke iskemik pada usia produktif (Wade, 2023).

Tingkat stres yang tinggi juga menjadi faktor risiko yang semakin diperhatikan dalam konteks kejadian stroke pada usia produktif. Stres kronis mengaktifkan sistem saraf simpatis dan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA) yang memicu peningkatan tekanan darah, agregasi trombosit, dan inflamasi vaskular yang secara langsung berkontribusi pada aterosklerosis dan risiko stroke iskemik (Khalifa et al., 2025).

Penelitian mengenai faktor risiko stroke telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor risiko biologis seperti hipertensi dan *diabetes mellitus* sebagai variabel utama. Penelitian yang secara spesifik mengkaji kombinasi gaya tingkat stres secara bersamaan terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di rumah sakit, khususnya di wilayah Banten, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat stress terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mengetahui pengaruh tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi gambaran pada pasien usia produktif dengan stroke iskemik di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026.
2. Mengidentifikasi gambaran tingkat stres pada pasien usia produktif dengan stroke iskemik di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026.
3. Mengidentifikasi gambaran kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026.
4. Menganalisis pengaruh terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026.
5. Menganalisis pengaruh tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang tahun 2026.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah, khususnya dalam memahami faktor risiko yang dapat dimodifikasi tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada usia produktif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara perilaku kesehatan.

### **1.3.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Rumah Sakit**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi manajemen RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang dalam menyusun program skrining risiko stroke berbasis tingkat stres bagi pasien usia produktif, serta menjadi dasar pengembangan SOP edukasi kesehatan mengenai manajemen stres.

#### **b. Bagi Profesi Keperawatan**

Memberikan informasi berbasis bukti (*evidence-based*) kepada perawat mengenai faktor risiko yang dapat dimodifikasi pada pasien stroke usia produktif, sehingga intervensi keperawatan dapat diarahkan secara lebih tepat dan terstruktur, termasuk pengkajian holistik aspek kesehatan mental.

#### **c. Bagi Pasien dan Masyarakat**

Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok usia produktif (18-55 tahun), mengenai bahaya dampak stres kronis terhadap risiko stroke iskemik, serta mendorong perubahan perilaku kesehatan secara proaktif. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah referensi ilmiah bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa dalam bidang keperawatan medikal bedah, khususnya terkait penyakit tidak menular dan faktor risiko serebrovaskular.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Dasar Stroke**

##### **2.1.1. Definisi Stroke**

Stroke adalah kelainan pada sistem serebrovaskular (pembuluh darah otak) yang ditandai dengan berkurang atau terhambatnya aliran darah dan oksigen ke otak, sehingga mengakibatkan kerusakan atau kematian jaringan otak dan gangguan fungsi otak (Rahayu, 2026). Ketika arteri darah di otak menyempit, tersumbat, atau berdarah akibat pecahnya pembuluh darah, aliran darah ke otak bisa berkurang secara signifikan.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2022), stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala gangguan fungsi otak yang berlangsung lebih dari dua puluh empat jam, yang dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan fisik, termasuk kelumpuhan dan kesulitan komunikasi.

Stroke iskemik terjadi akibat obstruksi pada arteri serebral yang menyebabkan pengurangan atau terhentinya suplai oksigen dan glukosa ke jaringan otak, memicu serangkaian kaskade molekuler yang mengakibatkan kematian sel saraf secara progresif (Ahmed et al., 2024). Berbeda dengan stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, stroke iskemik terjadi karena tersumbatnya aliran darah akibat pembentukan trombus atau emboli pada pembuluh darah serebral (Maida et al., 2024).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa stroke adalah kondisi darurat medis berupa gangguan suplai darah ke otak yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak, dengan stroke iskemik sebagai bentuk tersering yang terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah serebral oleh trombus atau emboli.

Selain menyebabkan gangguan fisik, stroke iskemik juga dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi pasien maupun keluarga (Rahmadani et al., 2023). Pada usia produktif, kejadian stroke dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, kehilangan produktivitas kerja, serta meningkatnya ketergantungan terhadap orang lain dalam aktivitas sehari-hari.

### 2.1.2. Etiologi Stroke Iskemik

Faktor risiko stroke iskemik dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi (*modifiable risk factors*) dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (*non-modifiable risk factors*) (Ridha et al., 2025; Purnomo et al., 2022).

#### a. Unsur-Unsur yang Tidak Dapat Diubah

1. Usia: Seiring bertambahnya usia, risiko terkena stroke meningkat pesat. Karena kekakuan pembuluh darah dan peningkatan aterosklerosis, risiko stroke berlipat ganda setiap sepuluh tahun setelah usia 55 tahun (Ridha dkk., 2025).
2. Jenis Kelamin: Pada masa muda dan usia paruh baya, pria biasanya lebih mungkin terkena stroke. Namun, risiko wanita meningkat drastis setelah menopause karena dampak perlindungan estrogen berkurang (Maida dkk., 2024).
3. Ras dan Etnis: Kelompok ras dan etnis tertentu secara genetik rentan terhadap faktor risiko stroke seperti diabetes melitus dan hipertensi.
4. Riwayat Keluarga: Risiko seseorang terkena stroke meningkat karena riwayat keluarga penyakit kardiovaskular atau stroke, yang mencerminkan peran faktor genetik.

#### b. Faktor yang Dapat Dimodifikasi

1. Tekanan darah tinggi kronis merusak dinding pembuluh darah, mempercepat aterosklerosis, dan meningkatkan kemungkinan pembentukan trombus, menjadikannya faktor risiko terbesar tunggal untuk stroke iskemik. Tekanan darah tinggi kronis meningkatkan kemungkinan pembentukan trombus, memicu aterosklerosis, dan merusak dinding pembuluh darah (Budi dkk., 2021).
2. Karena diabetes melitus menyebabkan hiperglikemia persisten, penurunan fungsi endotel arteri, dan gangguan fibrinolisis, hal ini mempercepat aterosklerosis dan meningkatkan risiko stroke. Risiko stroke dua hingga tiga kali lebih tinggi pada penderita diabetes tipe 2 (Purnomo dkk., 2022).

3. Plak aterosklerotik yang dapat menyumbat arteri serebral merupakan akibat dari dislipidemia, terutama kadar kolesterol LDL yang tinggi dan HDL yang rendah (Liu et al., 2025).
4. Merokok merangsang agregasi trombosit, mempercepat aterosklerosis, dan secara langsung merusak endotel vaskular melalui stres oksidatif. Perokok aktif memiliki risiko stroke dua hingga empat kali lebih tinggi daripada non-perokok (Golenia & Olejnik, 2025).
5. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko independen yang meningkatkan risiko stroke dengan mengakumulasi variabel risiko metabolik (Budi dkk., 2021).
6. Risiko hipertensi, diabetes, dan dislipidemia yang lebih tinggi terkait erat dengan obesitas dan sindrom metabolik, yang semuanya bersama-sama meningkatkan risiko stroke iskemik (Ahmed dkk., 2024).

### **2.1.3. Klasifikasi Stroke**

Stroke diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik.

#### **a. Stroke Iskemik**

1. Stroke trombotik: Ini terjadi ketika dinding arteri serebral yang terkena aterosklerosis mengembangkan trombus lokal. Lumen pembuluh darah menjadi tersumbat ketika plak aterosklerotik pecah, menyebabkan agregasi trombosit dan pembentukan bekuan darah.
2. Stroke Embolik: Jenis stroke ini disebabkan oleh emboli yang bergerak melalui aliran darah dari sumber di luar otak, biasanya jantung atau aorta, dan menyumbat arteri serebral. Fibrilasi atrium dan penyakit katup jantung adalah penyebab emboli yang paling sering terjadi.
3. Stroke Lakunar: Terjadi ketika arteri perforasi kecil yang membawa darah ke jaringan dalam otak tersumbat. Hipertensi kronis, yang mengakibatkan lipohialinosis di dinding arteri kecil, terkait erat dengan hal ini.

#### **b. Stroke Hemoragik**

Stroke hemoragik terjadi akibat rupturnya pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan perdarahan ke dalam jaringan otak (intraserebral) atau ke ruang subaraknoid. Meskipun proporsinya lebih kecil (sekitar 10-20% dari seluruh

kasus stroke), stroke hemoragik memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi (Maida et al., 2024).

#### **2.1.4. Karakteristik Stroke Iskemik**

Stroke iskemik memiliki karakteristik klinis yang khas. Onset gejala biasanya terjadi secara mendadak, sering saat pasien sedang beraktivitas atau baru bangun tidur. Gejala yang umum dijumpai meliputi kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh (hemiparesis atau hemiplegia), gangguan bicara (afasia atau disartria), deviasi pandangan ke arah lesi, gangguan penglihatan, dan penurunan kesadaran (Purnomo et al., 2022).

Berdasarkan kajian literatur, pasien stroke iskemik di Indonesia didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan proporsi 58-64% (Ridha et al., 2025). Hal ini dikaitkan dengan peran protektif hormon estrogen pada perempuan usia produktif yang menghambat pembentukan plak aterosklerosis. Dari sisi usia, tren kejadian stroke pada usia produktif (18-55 tahun) menunjukkan peningkatan bermakna dalam beberapa dekade terakhir akibat peningkatan prevalensi hipertensi dini (Liu et al., 2025).

#### **2.1.5. Patofisiologi Stroke Iskemik**

Patofisiologi stroke iskemik melibatkan kaskade molekuler kompleks yang dipicu oleh pengurangan aliran darah ke jaringan otak. Ketika suplai darah berkurang di bawah ambang kritis (*cerebral blood flow* < 10-20 mL/100 g/menit), proses kematian sel saraf dimulai dalam hitungan menit (Qin et al., 2022).

Tahap awal ditandai dengan kegagalan pompa ion membran sel akibat deplesi ATP (*adenosine triphosphate*), menyebabkan masuknya ion natrium ( $\text{Na}^+$ ) dan kalsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ) secara berlebihan ke dalam sel, diikuti edema sitotoksik. Stres oksidatif juga memegang peranan sentral, di mana penurunan aliran darah memicu disfungsi mitokondria dan produksi berlebihan *reactive oxygen species* (ROS) yang menyebabkan peroksidasi lipid membran, kerusakan DNA, dan kematian sel neuron (Golenia & Olejnik, 2025).

### **2.2 Tingkat Stres dan Hubungannya dengan Stroke Iskemik**

#### **2.2.1. Definisi Stres**

Stres merupakan suatu keadaan baik secara fisiologis maupun psikologis di mana terjadi ketidakseimbangan antara masalah yang dihadapi dengan kemampuan

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Mayestika & Hasmira, 2021).

Stres adalah respons fisiologis dan psikologis tubuh terhadap tuntutan atau tekanan yang melebihi kemampuan adaptasi individu. Secara fisiologis, stres mengaktifkan sistem saraf simpatis dan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA) yang memicu serangkaian respons hormonal, imunologis, dan kardiovaskular (Khalifa et al., 2025). Stres yang bersifat kronik memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap kesehatan dibandingkan stres akut.

### **2.2.2. Etiologi Stres**

Penyebab stres dikenali sebagai stresor. Stresor dapat dibagi menjadi dua, yaitu stresor eksternal dan stresor internal. Stresor eksternal berasal dari luar individu, seperti tekanan lingkungan dan interaksi sosial, termasuk kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, perceraian, masalah keuangan, dan perpindahan tempat tinggal. Stresor internal berasal dari dalam individu, seperti frustrasi, kecemasan, rasa bersalah, kekhawatiran berlebihan, dan rasa rendah diri, serta respons biologis berupa pelepasan neurotransmiter (epinefrin dan norepinefrin) dari kelenjar adrenal medula.

### **2.2.3. Manifestasi Klinis Stres**

Stres dapat dikenali melalui berbagai tanda dan gejala yang dikelompokkan menjadi tiga kategori (Hidayati et al., 2025; Nurhaliza et al., 2025):

#### **a. Gejala Fisik**

1. Kelelahan terus-menerus meskipun sudah istirahat
2. Sakit kepala, terutama di bagian belakang atau leher
3. Ketegangan otot di bahu, leher, dan punggung bawah
4. Gangguan tidur (sulit tidur atau sering terbangun)
5. Gangguan pencernaan (mual, diare, sembelit, atau sakit maag)
6. Jantung berdebar-debar dan daya tahan tubuh menurun

#### **b. Gejala Psikologis**

1. Cemas dan was-was berlebihan
2. Mudah marah dan tersinggung
3. Sulit berkonsentrasi dan mudah lupa
4. Semangat dan motivasi menurun
5. Pikiran negatif tentang diri sendiri

c. Gejala Perilaku

1. Penurunan kinerja dan produktivitas kerja
2. Perubahan pola makan (makan berlebihan atau kehilangan nafsu makan)
3. Meningkatnya kebiasaan merokok
4. Menarik diri dari lingkungan sosial

#### **2.2.4. Klasifikasi Stres**

- a. Stres ringan: Tidak merusak aspek fisiologis, umumnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (misalnya lupa, dikritik, kemacetan), dan bersifat sementara.
- b. Stres sedang: Berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari, ditandai dengan gangguan lambung, ketegangan otot, gangguan pola tidur, dan penurunan konsentrasi. Contoh stresor: beban kerja berlebihan dan konflik keluarga.
- c. Stres berat: Stres kronis yang berlangsung beberapa minggu hingga tahun, ditandai dengan gangguan pencernaan berat, sesak napas, tremor, dan perasaan panik. Contoh stresor: hubungan tidak harmonis dan penyakit fisik yang lama.

#### **2.2.5. Pengukuran Tingkat Stres**

Dalam penelitian klinis dan keperawatan, stres dapat diukur menggunakan instrumen yang telah tervalidasi, antara lain:

- a. *Depression Anxiety Stress Scale* (DASS-21): Instrumen yang mengukur tiga dimensi gangguan emosional yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Skala ini banyak digunakan dalam penelitian klinis di Indonesia dengan validitas dan reliabilitas yang baik.
- b. *Perceived Stress Scale* (PSS): Kuesioner yang mengukur persepsi individu terhadap situasi yang dianggap sebagai stresor dalam kehidupan sehari-hari, terdiri dari 10 item dan telah divalidasi dalam Bahasa Indonesia.

#### **2.2.6. Validitas DASS-21**

Penelitian tentang depresi, kecemasan, dan stres semakin populer karena semakin banyak orang, terutama di usia dewasa muda, menderita kondisi ini. DASS-21 (*Depression, Anxiety, Stress Scale-21*) adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Peneliti di Indonesia dan luar negeri sering



menggunakan DASS-21 multidimensional untuk mengukur stres, kecemasan, dan depresi. Lovibond dan Lovibond menciptakan DASS-21 pada tahun 1995. DASS-21 memiliki empat pilihan respons pada skala *Likert*. Skala kecemasan mengukur rangsangan otonom, efek otot rangka, kecemasan situasional, dan pengalaman subjektif dari afek cemas; skala depresi mengukur disforia, keputusasaan, devaluasi hidup, penghinaan diri, kurangnya minat atau keterlibatan, anhedonia, dan inersia; dan skala stres mengukur kesulitan untuk rileks, rangsangan saraf, iritabilitas atau kegelisahan, iritabilitas atau reaksi berlebihan, dan ketidaksabaran.

Skala kecemasan mengevaluasi kecemasan situasional, rangsangan otonom, reaksi otot rangka, dan perasaan subjektif dari afek cemas. Tingkat rangsangan nonspesifik kronis berdampak pada skala stres.

Skala stres mengevaluasi ketidaksabaran, iritabilitas atau kegelisahan, rangsangan cemas, kesulitan untuk rileks, dan iritasi atau reaksi berlebihan (Hakim & Aristawati, 2023).

#### **2.2.7. Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Stroke Iskemik**

Tingkat stres yang tinggi diketahui memiliki hubungan erat dengan peningkatan risiko kejadian stroke iskemik, terutama pada kelompok usia produktif. Stres merupakan respons fisiologis dan psikologis tubuh terhadap tekanan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dapat memengaruhi sistem kardiovaskular dan serebrovaskular. Individu yang mengalami stres kronis cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pembuluh darah akibat perubahan hormonal dan metabolik yang terjadi dalam tubuh (Khalifa et al., 2025).

Secara fisiologis, stres kronis dapat mengaktifkan sistem saraf simpatis dan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA) yang menyebabkan peningkatan pelepasan hormon kortisol dan katekolamin. Peningkatan hormon tersebut dapat memicu kenaikan tekanan darah, denyut jantung, agregasi trombosit, serta inflamasi vaskular yang berkontribusi terhadap proses aterosklerosis dan penyumbatan pembuluh darah serebral. Kondisi tersebut menjadi salah satu mekanisme utama terjadinya stroke iskemik pada individu dengan tingkat stres tinggi (Qin et al., 2022).

Selain melalui mekanisme biologis, stres juga dapat memengaruhi perilaku

kesehatan individu. Seseorang yang mengalami stres cenderung mengalami gangguan pola tidur, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, serta peningkatan kebiasaan merokok. Perubahan perilaku tersebut secara tidak langsung memperburuk kondisi kardiovaskular dan meningkatkan risiko terjadinya stroke iskemik. Oleh karena itu, stres tidak hanya berdampak secara psikologis tetapi juga berperan dalam mempercepat munculnya faktor risiko stroke lainnya (Putri & Herlina, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Khalifa et al. (2025) menunjukkan bahwa stres psikososial memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan risiko stroke iskemik. Semakin tinggi tingkat stres yang dialami seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadinya gangguan serebrovaskular akibat ketidakseimbangan sistem neuroendokrin dan kardiovaskular. Dengan demikian, pengendalian stres menjadi salah satu upaya penting dalam pencegahan stroke iskemik, khususnya pada kelompok usia produktif yang rentan mengalami tekanan pekerjaan, sosial, maupun ekonomi.

#### **2.2.8. Dampak Tingkat Stres pada Pasien Usia Produktif**

Tingkat stres yang tinggi pada usia produktif dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, maupun produktivitas individu. Usia produktif merupakan kelompok usia yang aktif dalam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sosial sehingga rentan mengalami tekanan akibat tuntutan hidup, pekerjaan, maupun kondisi ekonomi. Apabila stres berlangsung secara terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, maka dapat memengaruhi kesehatan tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit, termasuk stroke iskemik.

Secara fisiologis, stres dapat memicu aktivasi sistem saraf simpatis dan peningkatan hormon kortisol yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, serta gangguan metabolisme tubuh. Kondisi tersebut dapat memperburuk fungsi pembuluh darah dan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular maupun stroke iskemik (Khalifa et al., 2025). Selain itu, stres kronis juga dapat menyebabkan inflamasi dan stres oksidatif yang berperan dalam kerusakan jaringan saraf dan pembuluh darah otak (Li et al., 2022).

Pada aspek psikologis, individu dengan tingkat stres tinggi cenderung mengalami gangguan emosional seperti mudah marah, cemas, sulit berkonsentrasi,

gangguan tidur, hingga depresi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Pada kelompok usia produktif, stres yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan penurunan motivasi kerja, kelelahan mental, serta menurunnya produktivitas kerja (Nadeem et al., 2023).

Selain berdampak pada kesehatan mental, stres juga dapat memengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Individu yang mengalami stres berat cenderung memiliki perilaku hidup tidak sehat seperti kurang aktivitas fisik, pola tidur tidak teratur, konsumsi makanan tidak sehat, merokok, maupun penggunaan alkohol sebagai mekanisme koping. Perilaku tersebut dapat meningkatkan faktor risiko penyakit degeneratif, termasuk stroke iskemik (Putri & Herlina, 2021).

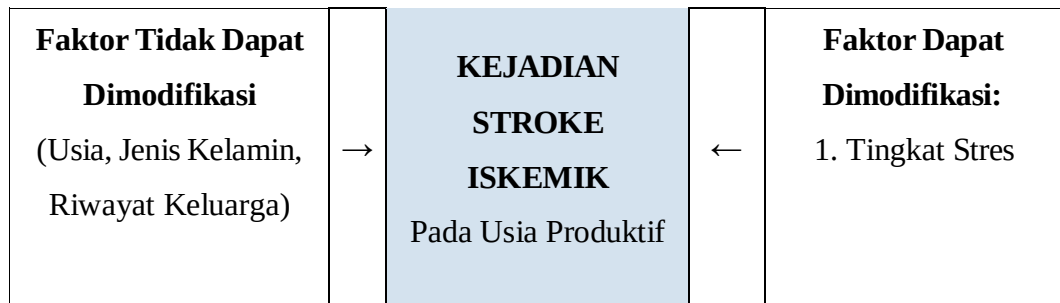
Instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat stres adalah Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21). Instrumen ini telah terbukti valid dan reliabel dalam mengukur tingkat stres pada populasi dewasa di Indonesia sehingga banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan psikologi (Hakim & Aristawati, 2023).

### **2.3 Kerangka Teori**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, kerangka teori penelitian ini dibangun di atas konsep bahwa kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif dipengaruhi oleh interaksi antara faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (usia, jenis kelamin, riwayat genetik) dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, terutama tingkat stres.

Tingkat stress berisiko yang mencakup pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada pembentukan dan percepatan aterosklerosis melalui mekanisme disfungsi endotel, peningkatan LDL-kolesterol, hipertensi, dan resistensi insulin. Tingkat stres yang tinggi memengaruhi risiko stroke melalui dua jalur: (1) jalur langsung melalui aktivasi sumbu HPA dan pelepasan kortisol yang meningkatkan tekanan darah, agregasi trombosit, dan inflamasi vaskular; dan (2) jalur tidak langsung melalui perilaku maladaptif yang memperburuk faktor risiko kardiovaskular. Kerangka teori penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian**

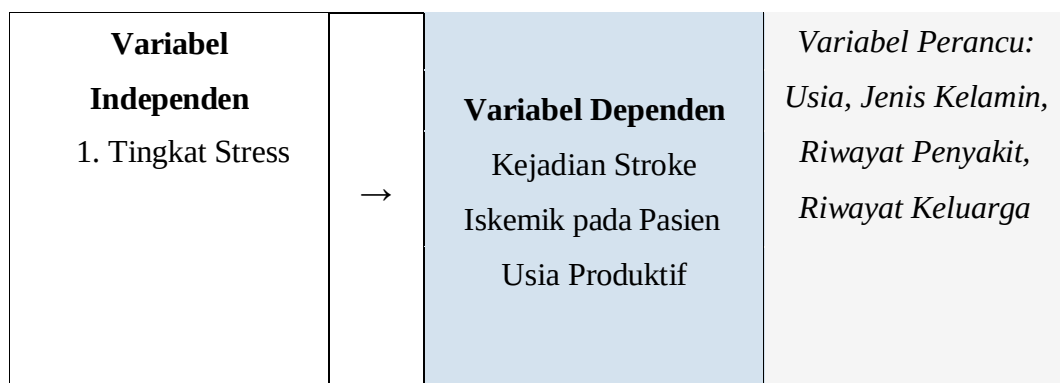


Keterangan: Tanda panah (→) menunjukkan arah pengaruh variabel terhadap kejadian stroke iskemik. Faktor yang dapat dimodifikasi menjadi fokus intervensi dalam penelitian ini.

#### **2.4 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep penelitian ini menempatkan tingkat stres sebagai variabel independen yang memengaruhi kejadian stroke iskemik sebagai variabel dependen. Variabel perancu yang dikendalikan meliputi usia, jenis kelamin, riwayat penyakit penyerta (hipertensi, *diabetes mellitus*, dislipidemia), dan riwayat keluarga.

**Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian**



Keterangan: Variabel independen: Tingkat stress berisiko (pola makan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik) diukur dengan instrumen tervalidasi; Tingkat stres diukur menggunakan DASS-21. Variabel dependen: Kejadian stroke iskemik dikonfirmasi berdasarkan diagnosis klinis dan pencitraan (CT Scan/MRI kepala) dalam rekam medis pasien.

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

### **2.5.1. Hipotesis Pengaruh Tingkat Stres terhadap Kejadian Stroke Iskemik**

- Ho: Tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang.
- Ha: Terdapat pengaruh yang bermakna antara tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan casecontrol study (studi kasus-kontrol). Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh tingkat stres terhadap kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif di rumah sakit, di mana variabel dependen (stroke iskemik) sudah terjadi dan peneliti melakukan pengukuran ke belakang (retrospektif) terhadap paparan faktor risiko.

Pada penelitian ini, kelompok kasus didefinisikan sebagai pasien yang telah didiagnosis menderita stroke iskemik berdasarkan pemeriksaan klinis dan pencitraan kepala (CT Scan atau MRI) yang tercatat dalam rekam medis, sedangkan kelompok kontrol adalah pasien yang dirawat di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang dengan diagnosis selain stroke iskemik, namun memiliki karakteristik demografis yang sebanding dengan kelompok kasus (berusia 18–55 tahun). Pemilihan kelompok kontrol dilakukan melalui prosedur matching berdasarkan usia dan jenis kelamin dengan rasio 1:1 untuk meminimalkan pengaruh variabel perancu terhadap hasil analisis (Budi et al., 2021).

#### **3.2. Variabel Penelitian**

##### **3.2.1 Variabel Independent**

- a. Tingkat Stres (X1): Reaksi fisiologis dan psikologis tubuh terhadap tuntutan atau tekanan yang melampaui kemampuan adaptasi seseorang, yang memengaruhi risiko stroke iskemik dengan memicu perilaku maladaptif dan sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA).

##### **3.2.2 Variabel Dependent**

Insidensi stroke iskemik (Y) pada pasien usia produktif (18–55 tahun), sebagaimana ditentukan oleh diagnosis klinis dan hasil pencitraan (CT scan atau MRI kepala) yang didokumentasikan dalam rekam medis, merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

### 3.2.3 Variabel Perancu

Usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, riwayat diabetes melitus, riwayat dislipidemia, dan riwayat keluarga stroke termasuk di antara variabel pengganggu yang ditemukan dan diperhitungkan selama proses pemilihan kelompok kontrol. Prosedur pencocokan digunakan untuk mengontrol karakteristik ini saat memilih kelompok kontrol.

## 3.3. Populasi Dan Sampel

### 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 25 pasien yang dirawat di rumah sakit RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang yang dijadikan lokasi penelitian pada periode waktu yang telah ditetapkan. Populasi terbagi menjadi dua kelompok:

1. Populasi kasus: 30 pasien yang didiagnosis menderita stroke iskemik dan dirawat di rumah sakit RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang pada periode penelitian.
2. Populasi kontrol: 30 pasien yang dirawat di rumah sakit RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang dengan diagnosis selain stroke iskemik, berusia 18-55 tahun, dan memiliki karakteristik demografis yang sebanding dengan kelompok kasus.

### 3.3.2 Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan prinsip matching (pencocokan) berdasarkan usia dan jenis kelamin antara kelompok kasus dan kelompok kontrol dengan perbandingan 1:1. Besar sampel dihitung menggunakan rumus besar sampel untuk studi kasus-kontrol sebagai berikut:

$$n = (Z\alpha/2 + Z\beta)^2 (P_1Q_1 + P_2Q_2) / (P_1 - P_2)^2$$

Dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dan kekuatan uji 80% ( $\beta = 0,20$ )

Berdasarkan perhitungan mengacu pada proporsi paparan tingkat stress dari penelitian terdahulu, estimasi besar sampel minimal yang dibutuhkan adalah 30 responden per kelompok, sehingga total sampel adalah 60 responden (30 kasus + 30 kontrol). Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan drop out, jumlah sampel akan ditambahkan sebesar 10%, sehingga total sampel yang direkrut adalah 66 responden.

### **3.3.3 Inklusi**

- a. Pasien yang didiagnosis stroke iskemik berdasarkan hasil CT Scan atau MRI kepala yang tercatat dalam rekam medis.
- b. Pasien berusia 18-55 tahun (usia produktif).
- c. Pasien yang dirawat di rumah sakit pada periode penelitian.
- d. Pasien atau keluarga/wali yang bersedia menjadi responden dan menandatangani lembar informed consent.
- e. Pasien dalam kondisi kooperatif atau memiliki keluarga/wali yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

### **3.3.4 Eksklusi**

- a. Pasien dengan gangguan kognitif berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk memberikan informasi yang valid.
- b. Pasien dengan diagnosis stroke hemoragik.
- c. Pasien yang menolak berpartisipasi atau tidak bersedia menandatangani informed consent.
- d. Pasien dengan data rekam medis yang tidak lengkap terkait variabel yang diteliti.
- e. Pasien dengan riwayat penyakit neurologis lain yang bukan disebabkan oleh stroke (misalnya tumor otak, epilepsi).

## **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti memperoleh izin penelitian dari institusi pendidikan dan pihak RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika penelitian, yaitu menjaga kerahasiaan identitas responden, meminta persetujuan responden melalui informed consent, serta memastikan bahwa responden memahami tujuan penelitian sebelum dilakukan pengambilan data.

Data primer diperoleh secara langsung dari responden menggunakan instrumen kuesioner tingkat stres yaitu Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) bagian stres yang telah tervalidasi dan banyak digunakan dalam penelitian kesehatan di Indonesia. Kuesioner diberikan kepada responden kelompok kasus maupun kelompok kontrol untuk mengetahui tingkat stres yang dialami responden.



Pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh responden dengan pendampingan peneliti atau enumerator agar seluruh pertanyaan dapat dipahami dengan baik. Bagi responden yang mengalami keterbatasan fisik atau kesulitan membaca dan menulis, pengisian kuesioner dilakukan melalui wawancara terpimpin oleh peneliti dengan tetap mengacu pada item pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner.

Sebelum pengisian kuesioner dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian, tata cara pengisian, serta menjamin kerahasiaan jawaban responden. Peneliti juga memberikan kesempatan kepada responden untuk bertanya apabila terdapat pertanyaan yang kurang dipahami. Setelah seluruh item kuesioner selesai diisi, peneliti melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak terdapat jawaban yang kosong atau tidak lengkap. Data hasil pengisian kuesioner kemudian diberi kode tertentu untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis data tanpa mencantumkan identitas pribadi responden.

Data sekunder diperoleh melalui telaah rekam medis pasien di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang. Data yang dikumpulkan meliputi diagnosis stroke iskemik, hasil pemeriksaan penunjang seperti CT Scan atau MRI kepala, usia, jenis kelamin, serta riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, dan riwayat keluarga stroke. Pengumpulan data rekam medis dilakukan dengan bantuan petugas rumah sakit yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit. Seluruh data yang diperoleh baik dari kuesioner maupun rekam medis dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

### 3.5. Definisi Operasional

**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

| <b>Variabel</b>             | <b>Definisi Operasional</b>                                                                                                                 | <b>Alat Ukur</b>                                                 | <b>Cara Ukur</b>                                                                                           | <b>Hasil Ukur</b>                                                                                                               | <b>Skala</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tingkat Stres (X1)          | Keadaan tekanan psikologis yang dialami responden akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan adaptasi individu.                 | Kuesioner DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale) bagian stres | Responden mengisi 7 item pertanyaan skala stres sesuai Kondisi yang dirasakan selama satu minggu terakhir. | Kategori tingkat stres: 1. Normal (0–14)<br>2. Ringan (15–18)<br>3. Sedang (19–25)<br>4. Berat (26–33)<br>5. Sangat berat (>34) | Ordinal      |
| Kejadian Stroke Iskemik (Y) | Status pasien yang mengalami stroke iskemik berdasarkan diagnosis dokter dan hasil pemeriksaan CT Scan/MRI yang tercatat dalam rekam medis. | Rekam Medis Pasien                                               | Peneliti melakukan observasi data rekam medis pasien                                                       | 1) Stroke iskemik (kasus)<br>2) Tidak stroke iskemik (Kontrol)                                                                  | Nominal      |

### 3.6. Instrumen Penelitian Atau Pengumpulan Data

#### 3.6.1 Instrumen Tingkat Stress

**Petunjuk Pengisian :**

Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi dan kebiasaan anda sehari hari.

Skala Penelitian :

Selalu = 4

Sering = 3

Kadang kadang = 2

Tidak pernah = 1

a. Pola Makan Tidak Sehat

**Tabel 3.2 Pola Makan Tidak Sehat**

| No | Pernyataan                                              | Selalu | Sering | Kadang-Kadang | Tidak Pernah |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------------|
| 1. | Saya sering mengonsumsi makanan cepat saji              |        |        |               |              |
| 2. | Saya sering mengonsumsi makanan tinggi garam            |        |        |               |              |
| 3. | Saya sering mengonsumsi gorengan atau makanan berlemak  |        |        |               |              |
| 4. | Saya jarang mengonsumsi buah dan sayur                  |        |        |               |              |
| 5. | Saya sering mengonsumsi minuman manis secara berlebihan |        |        |               |              |

b. Kebiasaan Merokok

**Tabel 3.3 Kebiasaan Merokok**

| <b>No</b> | <b>Pernyataan</b>                                    | <b>Selalu</b> | <b>Sering</b> | <b>Kadang-Kadang</b> | <b>Tidak Pernah</b> |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 6.        | Saya merokok setiap hari                             |               |               |                      |                     |
| 7.        | Saya menghabiskan lebih dari 10 batang rokok perhari |               |               |                      |                     |
| 8.        | Saya tetap merokok saat sedang sakit                 |               |               |                      |                     |
| 9.        | Saya merasa sulit menghentikan kebiasaan merokok     |               |               |                      |                     |
| 10.       | Saya merokok saat merasa stres atau banyak pikiran   |               |               |                      |                     |

c. Konsumsi Alkohol

**Tabel 3.3 Konsumsi Alkohol**

| <b>No</b> | <b>Pernyataan</b>                                                           | <b>Selalu</b> | <b>Sering</b> | <b>Kadang-Kadang</b> | <b>Tidak Pernah</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 11        | Saya pernah mengonsumsi alkohol                                             |               |               |                      |                     |
| 12        | Saya mengonsumsi alkohol lebih dari satu dalam seminggu                     |               |               |                      |                     |
| 13        | Saya mengonsumsi alkohol saat berukumpul dengan teman                       |               |               |                      |                     |
| 14        | Saya merasa sulit menolak minuman beralkohol                                |               |               |                      |                     |
| 15        | Saya tetap mengonsumsi alkohol meskipun mengetahui dampaknya bagi kesehatan |               |               |                      |                     |

d. Aktivitas Fisik Rendah

**Tabel 3.4 Aktivitas Fisik Rendah**

| <b>No</b> | <b>Pernyataan</b>                                                  | <b>Selalu</b> | <b>Sering</b> | <b>Kadang-Kadang</b> | <b>Tidak pernah</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 16        | Saya jarang melakukan olahraga secara rutin                        |               |               |                      |                     |
| 17        | Saya lebih banyak duduk atau berbaring dalam aktivitas sehari hari |               |               |                      |                     |
| 18        | Saya merasa malas melakukan aktivitas fisik                        |               |               |                      |                     |
| 19        | Saya menggunakan kendaraan meskipun jarak tujuan dekat             |               |               |                      |                     |
| 20        | Saya jarang berjalan kaki lebih dari 30 menit perhari              |               |               |                      |                     |

e. Obesitas/Pengendalian Berat Badan

**Tabel 3.5 Obesitas/Pengendalian Berat Badan**

| <b>No</b> | <b>Pernyataan</b>                                        | <b>Selalu</b> | <b>Sering</b> | <b>Kadang-Kadang</b> | <b>Tidak Pernah</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 21.       | Berat badan saya meningkat dalam beberapa tahun terakhir |               |               |                      |                     |
| 22.       | Saya jarang mengontrol berat badan secara rutin          |               |               |                      |                     |

| No  | Pernyataan                                                           | Selalu | Sering | Kadang-Kadang | Tidak Pernah |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------------|
| 23. | Saya makan dalam jumlah berlebihan                                   |        |        |               |              |
| 24. | Saya tetap makan meskipun tidak merasa lapar                         |        |        |               |              |
| 25. | Saya tidak menjaga pola makan untuk mempertahankan berat badan ideal |        |        |               |              |

### 3.6.2 Instrumen Stres

**Tabel 3.6 Instrumen Stres**

| No. | PERTANYAAN                                                                                                                                            | 0 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                                                                                                                                                       |   |   |   |   | D | A | S |
| 1   | Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal hal sepele                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | Saya merasa mulut saya sering kering                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: sering kali terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktifitas fisik sebelumnya) |   |   |   |   |   |   |   |

| No. | PERTANYAAN                                                                                           | 0 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                                                                                                      |   |   |   |   | D | A | S |
| 5   | Saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan.                                      |   |   |   |   |   |   |   |
| 6   | Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi.                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| 7   | Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan)                                                          |   |   |   |   |   |   |   |
| 8   | Saya merasa telah menghabiskan banyak energi disaat merasa cemas                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| 9   | Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri |   |   |   |   |   |   |   |
| 10  | Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan dimasa depan                                         |   |   |   |   |   |   |   |
| 11  | Saya sedang merasa gelisah                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  | Saya merasa sulit untuk bersantai                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 13  | Saya merasa sedih dan tertekan                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |
| 14  | Saya sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang saya lakukan               |   |   |   |   |   |   |   |
| 15  | Saya merasa saya hampir panik                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| 16  | Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun                                                          |   |   |   |   |   |   |   |
| 17  | Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia                                        |   |   |   |   |   |   |   |



| No. | PERTANYAAN                                                                                                                                       | 0     | 1 | 2 | 3 |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
|     |                                                                                                                                                  |       |   |   |   | D | A | S |
| 18  | Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung                                                                                                         |       |   |   |   |   |   |   |
| 19  | Saya menyadari perubahan detak jantung, walaupun tidak sehabis melakukan aktifitas fisik (misalnya: merasa detak jantung meningkat atau melemah) |       |   |   |   |   |   |   |
| 20  | Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas.                                                                                                       |       |   |   |   |   |   |   |
| 21  | Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat                                                                                                         |       |   |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                                                                                  | TOTAL |   |   |   |   |   |   |

#### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah.

1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang kadang.

2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau lumayan sering.

3 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali.

Selanjutnya anda diminta untuk menjawab dengan cara *memberi tanda silang (X)* pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman anda selama satu minggu belakangan ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu istilah dengan cepat berdasarkan jawaban yang pertama terlintas dalam pikiran anda.

a. Kuesioner tingkat stres

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres adalah *Depression Anxiety Stress Scale 21* (DASS-21) yang dikembangkan oleh Lovibond dan Lovibond (1995). Instrumen ini terdiri dari 21 item dengan tiga subskala yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Pada penelitian ini digunakan subskala stres yang terdiri dari 7 item. DASS-21 telah memiliki validitas dan reliabilitas yang baik pada berbagai penelitian, termasuk di Indonesia (Nada et al., 2022).

### **3.7. Tempat Dan Waktu**

#### **3.7.1 Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas perawatan neurologi dan unit stroke, dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit rujukan di wilayah Banten yang memiliki angka kejadian stroke iskemik yang cukup representatif dan memadai sebagai populasi sumber data.

#### **3.7.2 Waktu**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2026

### **3.8. Analisa Data**

#### **3.8.1 Analisis Univariat**

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik demografis responden dan distribusi masing-masing variabel penelitian. Analisis ini menyajikan distribusi frekuensi dan persentase untuk data kategorik (jenis kelamin, status merokok, kategori stres, kejadian stroke iskemik), serta nilai mean, median,

standar deviasi, nilai minimum dan maksimum untuk data numerik (usia, IMT, skor DASS-21/PSS).

### **3.8.2 Analisis Bivariat**

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen yaitu tingkat stres dengan variabel dependen yaitu kejadian stroke iskemik. Mengingat desain penelitian case-control dengan variabel dependen dikotomi (nominal), maka uji statistik yang digunakan adalah:

- a. Chi-Square Test: Digunakan untuk menguji hubungan antara tingkat stres dengan kejadian stroke iskemik pada pasien usia produktif.
- b. Odds Ratio (OR) dengan Confidence Interval 95%: Untuk mengukur besarnya risiko paparan terhadap kejadian stroke iskemik. Interpretasi:  $OR > 1$  berarti faktor risiko,  $OR < 1$  berarti faktor protektif,  $OR = 1$  berarti tidak ada hubungan.
- c. Uji chi-Square

Kriteria pengambilan keputusan analisis bivariat: Apabila nilai  $p < 0,05$  maka terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel tersebut memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam analisis multivariat ( $p < 0,25$  sebagai syarat masuk model).

### **3.9. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Data sekunder: Peneliti melakukan telaah rekam medis untuk mengumpulkan data diagnosis, hasil pencitraan, dan riwayat penyakit penyerta.
- b. Data primer: Peneliti atau enumerator mendampingi responden dalam mengisi kuesioner tingkat stres menggunakan DASS-21. Bagi responden yang tidak dapat mengisi sendiri karena kondisi fisik terbatas, kuesioner diisi melalui wawancara terpimpin.
- c. Peneliti melakukan pengukuran antropometri (berat badan dan tinggi badan) untuk menghitung IMT responden

- d. Peneliti memastikan seluruh kuesioner terisi lengkap sebelum meninggalkan responden.

### **3.10. Etika Penelitian**

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian, yaitu:

- a. *Ethical Clearance* (Kelayakan Etik)

Sebelum pengumpulan data dimulai, penelitian ini terlebih dahulu diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) di institusi yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penelitian telah memenuhi standar etika penelitian yang berlaku dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan responden.

- b. *Informed Consent* (Persetujuan Setelah Penjelasan)

Sebelum penelitian dilaksanakan, calon responden diberikan penjelasan secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami mengenai tujuan, prosedur, manfaat, risiko, dan hak-hak responden dalam penelitian ini. Partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela tanpa paksaan. Responden yang bersedia berpartisipasi diminta untuk menandatangani lembar informed consent. Responden memiliki hak penuh untuk menolak berpartisipasi atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apapun terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima.

- c. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Identitas pribadi responden dijaga kerahasiaannya sepenuhnya. Setiap responden diberikan kode identitas berupa nomor urut pada lembar pengumpulan data. Nama, alamat, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi responden secara langsung tidak akan dicantumkan dalam laporan penelitian atau publikasi ilmiah dalam bentuk apapun.

- d. *Confidentiality*

Seluruh informasi dan data yang diperoleh dari responden, baik data primer maupun sekunder dari rekam medis, dijamin kerahasiaannya. Data hanya digunakan semata-mata untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak akan disebarluaskan atau digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin dari

responden. File data akan disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh peneliti.

e. *Beneficience Dan Non-Maleficience*

Seluruh prosedur penelitian dirancang untuk memberikan manfaat ilmiah yang nyata bagi pengembangan pengetahuan keperawatan dan layanan kesehatan terkait pencegahan stroke iskemik pada usia produktif (beneficience). Peneliti memastikan bahwa prosedur penelitian tidak menimbulkan risiko atau kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun finansial yang signifikan bagi responden (non-maleficience). Pengisian kuesioner dilakukan dalam suasana yang nyaman dan tidak membebani kondisi kesehatan responden.

f. *Justice (Keadilaan)*

Setiap responden mendapatkan perlakuan yang setara, adil, dan tidak diskriminatif, baik dalam proses rekrutmen, pengambilan data, maupun dalam penyajian hasil penelitian. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria ilmiah yang telah ditetapkan dan bukan atas dasar pertimbangan subjektif peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Z., Chaudhary, F., & Agrawal, D. K. (2024). Epidemiology, Pathophysiology, and Current Treatment Strategies in Stroke. *Frontiers in Clinical and Community Medicine*, 2(3).  
<https://doi.org/10.26502/fccm.92920399>
- Bersano, A., & Gatti, L. (2023). Pathophysiology and Treatment of Stroke: Present Status and Future Perspectives. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(19), 14848.  
<https://doi.org/10.3390/ijms241914848>
- Budi, R., Permata, S., & Nurhayati, N. (2021). Faktor Risiko Stroke pada Usia Produktif di Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 5(2), 78–89.
- Gao, L., Peng, L., Wang, J., Zhang, J. H., & Xia, Y. (2024). Mitochondrial Stress: A Key Role of Neuroinflammation in Stroke. *Journal of Neuroinflammation*, 21(1), 44.  
<https://doi.org/10.1186/s12974-024-03033-7>
- Golenia, A., & Olejnik, P. (2025). The Role of Oxidative Stress in Ischaemic Stroke and the Influence of Gut Microbiota.

*Antioxidants*, 14(5), 542.

<https://doi.org/10.3390/antiox14050542>

Hakim, M. A., & Aristawati, N. V. (2023). Mengukur Depresi, Kecemasan, Dan Stres Pada Kelompok Dewasa Awal Di Indonesia: Uji Validitas Dan Reliabilitas Konstruk DASS-21.

*Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology*, 10(2), 232–250. <https://doi.org/10.24854/jpu553>

Jiang, Y., Liu, Z., Liao, Y., Sun, S., Dai, Y., & Tang, Y. (2022).

Ischemic Stroke: From Pathological Mechanisms to Neuroprotective Strategies. *Frontiers in Neurology*, 13, 1013083. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1013083>

Khalifa, M. A., Alardhi, A. S., Alharbi, G. F. S., Alzahrani, A. M. M., Taqi, B. A., Alsalman, F. S., Albalawi, M. B. G., Alzahrani, S. A., Abul, H. H., Hassan, H. S., Alqarni, A. D. N., Ahmed, S. S. K., & Hegazy, S. M. (2025). Psychosocial Stress and Stroke Risk: Meta-Analysis of Observational Studies. *Frontiers in Neurology*, 16, 1669925.

<https://doi.org/10.3389/fneur.2025.1669925>

Li, Z., Bi, R., Sun, S., Chen, S., Chen, J., Hu, B., & Jin, H. (2022).

The Role of Oxidative Stress in Acute Ischemic Stroke-Related

Thrombosis. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2022, 8418820. <https://doi.org/10.1155/2022/8418820>

Liu, S., Li, Y., Lan, X., Wang, L., Li, H., Gu, D., Wang, M., & Liu, J. (2025). Global, Regional, and National Trends in Ischaemic Stroke Burden and Risk Factors Among Adults Aged 20+ Years (1990–2021): A Systematic Analysis of Data from the Global Burden of Disease Study 2021 with Projections into 2050. *Frontiers in Public Health*, 13, 1567275. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1567275>

Liu, S., Wang, M., Li, Y., & Lan, X. (2025). Lifestyle-Attributable Burden of Young-Onset Stroke in Chinese and Global Populations Aged 20–54 Years: A Three Decades Comparative Study (1990–2021) Using Global Burden of Disease Study Data. *Global Health Research and Policy*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12396192/>

Maida, C. D., Norrito, R. L., Rizzica, S., Mazzola, M., Scarantino, E. R., & Tuttolomondo, A. (2024). Molecular Pathogenesis of Ischemic and Hemorrhagic Strokes: Background and Therapeutic Approaches. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(12), 6297. <https://doi.org/10.3390/ijms25126297>



- Nadeem, M. U., Kulich, S. J., & Bokhari, I. H. (2023). The assessment and validation of the depression, anxiety, and stress scale (DASS-21) among frontline doctors in Pakistan during fifth wave of COVID-19. *Frontiers in Public Health*, 11, 1192733. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1192733>.
- Purnomo, R. A., Yonata, A., & Kurniati, I. (2022). Faktor Risiko Kejadian Stroke di Usia Produktif. *Medula*, 12(3), 408–414.
- Putri, N. A., & Herlina, N. (2021). Hubungan antara stress dengan kejadian stroke berulang: Literature review. *Borneo Student Research*, 2(3), 1720–1728. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1990>
- Qin, C., Yang, S., Chu, Y.-H., Zhang, H., Pang, X.-W., Chen, L., Zhou, L.-Q., Chen, M., Tian, D.-S., & Wang, W. (2022). Signaling Pathways Involved in Ischemic Stroke: Molecular Mechanisms and Therapeutic Interventions. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 7(1), 215. <https://doi.org/10.1038/s41392-022-01064-1>
- Rahmadani, N., Sari, D. P., & Hidayat, R. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke iskemik di instalasi fisioterapi Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara periode tahun 2021. *Jurnal Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*, 2(1), 45–53.

<https://jurnal.ikbis.ac.id/index.php/JPKK/article/view/333>

Ridha, M., Pratiwi, R., & Setiawan, D. (2025). Karakteristik Pasien Stroke Iskemik: Kajian Literatur Terkini. *Indonesian Journal of General Medicine*, 14(3), 168–176.

Saini, G., Kaur, K., Bhatia, L., Kaur, R., Singh, J., & Singh, G. (2023). Single Serum Cortisol Value as a Prognostic Marker in Acute Ischemic Stroke. *Cureus*, 15(6), e40887.

<https://doi.org/10.7759/cureus.40887>